V БӨЛІМ • 5.2-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: бірөлшемді массивтерді енгізу, шығару және өңдеу



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Массивті пернетақтадан толтыруды, шығаруды және элементтерді шарт бойынша өзгертуді үйрену.

Бағалау критерийі

Массив элементтерін енгізуді, шығаруды және өңдеуді орындайды.

Бүгін білеміз:

- пернетақтадан енгізу
- жолға шығару
- шарт бойынша өңдеу
- деңгейлік есептер

ҮЛГІ

Енгізу → өңдеу → шығару.

Массивпен берілген әр есеп дерлік — 0-ден n – 1-ге дейінгі индекстер бойынша үш for циклі.

1-ҚАДАМ

Массивті пернетақтадан енгізу

```
System.out.print("n = ");
int n = sc.nextInt();
int[] a = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = sc.nextInt();
}
```

ЭКРАНДА

```
n = 5
4 -2 0 7 -3
```

Алдымен — n өлшемі

Содан кейін — new int[n] — n ұяшық

Цикл — әр a[i] элементін оқимыз

Ыңғайлы — сандарды бос орын арқылы енгізуге болады

2-ҚАДАМ

Массивті шығару

```
// 1-тәсіл: цикл
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    System.out.print(a[i] + " ");
}
System.out.println();

// 2-тәсіл: дайын әдіс
System.out.println(Arrays.toString(a));
```

ЭКРАНДА

```
4 -2 0 7 -3
[4, -2, 0, 7, -3]
```

print — элементтер бір жолға

Arrays.toString — тексеруге арналған жылдам шығару

import — java.util.Arrays

Болмайды — println(a) сандарды емес, адресті шығарады

3-ҚАДАМ

Шарт бойынша өңдеу

```
int count = 0;
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    if (a[i] < 0) {
        a[i] = 0;
        count++;
    }
}
System.out.println(Arrays.toString(a));
System.out.println("Ауыстырылды: " + count);
```

ЭКРАНДА

```
[4, 0, 0, 7, 0]
Ауыстырылды: 2
```

Есеп — терістерді 0-ге ауыстыру

a[i] = 0 — элементтің өзін өзгертеміз

Санауыш — неше ауыстыру жасалды

Байланыс — цикл + 3-тақырыптағы if

ТҰЗАҚ

for-each массивті өзгертпейді

for-each циклінде x айнымалысы — элементтің көшірмесі. x-ті өзгерту массивті өзгертпейді.

Шығару үшін for-each ыңғайлы, ал өзгерту үшін индексі бар қарапайым for керек.

ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ

```
for (int x : a) {
    if (x < 0) x = 0;
}
```

ДҰРЫС

```
for (int i = 0;
     i < a.length; i++) {
    if (a[i] < 0) a[i] = 0;
}
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

n санды енгізіп, оларды кері ретпен шығару.

B деңгейі

n санды енгізіп, барлық жұп элементтерді 2-ге көбейтіп, массивті шығару.

C деңгейі

n санды енгізіп, оң, теріс және нөлдердің санын есептеу.

Әр есепке: енгізу, өңдеу, шығару және n = 1-ді қоса 2–3 тест.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**Массив өлшемі = n**	n енгізілгеннен кейін new int[n]
2	**i < a.length шарты**	шекарадан шығу жоқ
3	**a[i] арқылы өзгертемін**	for-each арқылы емес
4	**Шығару түсінікті**	бос орындар немесе Arrays.toString
5	**n = 1 кезінде тексерілген**	және теріс сандарда

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Массивті енгізу дұрыс орындалған	2
Элементтерді өңдеу дұрыс	3
Массивті шығару түсінікті	1
Тесттер және кодты рәсімдеу	2
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Массив былай енгізіледі...

Элементті ... арқылы өзгертемін

Ең қиыны болды...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті шығарып, 4 –2 0 7 тесті үшін массивтің әр қадамда қалай өзгеретінін дәптерге жазыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

5.3. Практикалық жұмыс: min, max, қосынды және орташа мәнді табу